

Aufgabe 1. Berechnen Sie eine LU-Zerlegung der Matrix

(6 Punkte)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Geben Sie L , U und die Permutationen an.

Aufgabe 2. Betrachten Sie $f(x, y) = \frac{x}{y}$. Nehmen Sie an, dass die Werte $x = -50 \pm \delta$, $y = 100 \pm \delta$ mit einem absoluten Fehler $\delta \leq 10$ gemessen wurden. (5+1 Punkte)

(a) Berechnen Sie den maximalen absoluten Fehler von f .

(b) Schätzen Sie den absoluten Fehler von f mit Hilfe der Fehlerfortpflanzungsformel

$$|f(x', y') - f(x, y)| \approx |\partial_x f(x, y)| \cdot |x' - x| + |\partial_y f(x, y)| \cdot |y' - y|$$

ab.

Aufgabe 3. Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

(4+5 Punkte)

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

(a) Berechnen Sie die Iterierten $x_1, \dots, x_4$ für das Jacobi-Verfahren zum Startwert $x_0 = (0, 0)^T$.

(b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrix B_J , $\|B_J\|_\infty$ sowie den Spektralradius von B_J . Konvergiert das Verfahren?

Aufgabe 4. Betrachten Sie die Funktion $f(x) = \ln(x) - \cos(x)$.

(1+3+4 Punkte)

- (a) Zeigen Sie, dass f in $[1, 2]$ mindestens eine Nullstelle besitzt.
- (b) Ermitteln Sie mit dem Bisektionsverfahren ein Teilintervall von $[1, 2]$ mit Länge $\frac{1}{4}$, das eine Nullstelle von f enthält.
- (c) Verbessern Sie das Resultat aus (b) mit dem Newton-Verfahren. Verwenden Sie als Startwert die Intervallmitte des *letzten* Intervalls aus (b). Iterieren Sie so lange, bis sich die ersten 6 führenden Dezimalziffern nicht mehr verändern.

Aufgabe 5. Bestimmen Sie für die Punkte (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, 3$,

(4+4 Punkte)

i	0	1	2	3
x_i	-2	0	1	2
y_i	4	0	1	-4

- (a) das Interpolationspolynom in Newton-Darstellung. Benutzen Sie dividierte Differenzen

$$d_{ii} = y_i \quad i = 0, 1, \dots \quad d_{nm} = \frac{d_{nm+1} - d_{n-1m}}{x_n - x_m} \quad n > m.$$

- (b) das lineare Ausgleichspolynom $p(x) = ax + bx^3$.

4ex

Aufgabe 6. Approximieren Sie das Integral $\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx$ mit Hilfe

(2+3+4 Punkte)

- (a) der einfachen Simpson-Regel.
- (b) des Gauß-Verfahrens $G_2(f)$ mit Parametern $x_0 = -\sqrt{\frac{3}{5}}$, $x_1 = 0$, $x_2 = \sqrt{\frac{3}{5}}$, $\beta_0 = \frac{5}{9}$, $\beta_1 = \frac{8}{9}$, $\beta_2 = \frac{5}{9}$.
- (c) der Richardson-Extrapolation der summierten Trapezregel mit Ordnung 4. Die P_{ij} des Extrapolationstableaus sind durch

$$P_{ij} = P_{ij-1} + \frac{P_{ij-1} - P_{i-1j-1}}{\left(\frac{h_{i-j}}{h_i}\right)^2 - 1}, \quad 1 \leq j \leq i,$$

gegeben. Dabei ist P_{i0} jeweils das Ergebnis der summierten Trapezregel zur Trapezbreite h_i .